2025 전자공학 창의설계 경진대회

딥러닝 기반 상황인지 Platooning 보조 시스템

참가 팀 소속: 국민대학교 창의공과대학 전자공학부 (담당교수: [redacted])
참가 팀 이름: EEgo ([redacted], 오승현, [redacted])

1. System Overview

1-1. Components of a system

플래투닝

V2V 통신으로 도로 상황 공유 -> **다차원 의사 결정 가능 교통 흐름 개선, 연료 절감, 인건비 절약**

CNN 의사 결정

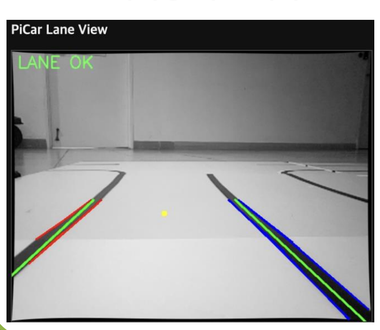
If-else문보다 다양한 주행 분류 가능
ACC, 추월, 간격 유지, 리더 교체 등 Action Decision

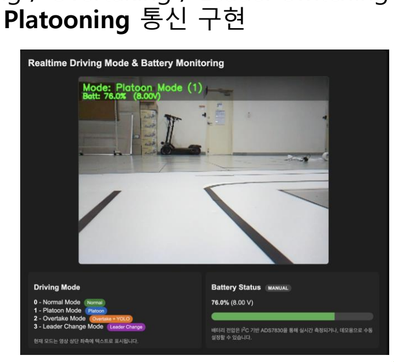
1-2. Real-time Cooperative Platooning Control

with CNN-based Driving Situation Recognition & 5G V2V Networking

기술적 특징

- **카메라**로 주행 상황 분석
- **CNN Model**로 실시간 분류하여 **Platooning Mode** 결정
- **Mode**: Cruise / ACC / Spacing / Overtaking / Leader Switching
- **5G 특화망 기반 저지연 V2V Platooning** 통신 구현

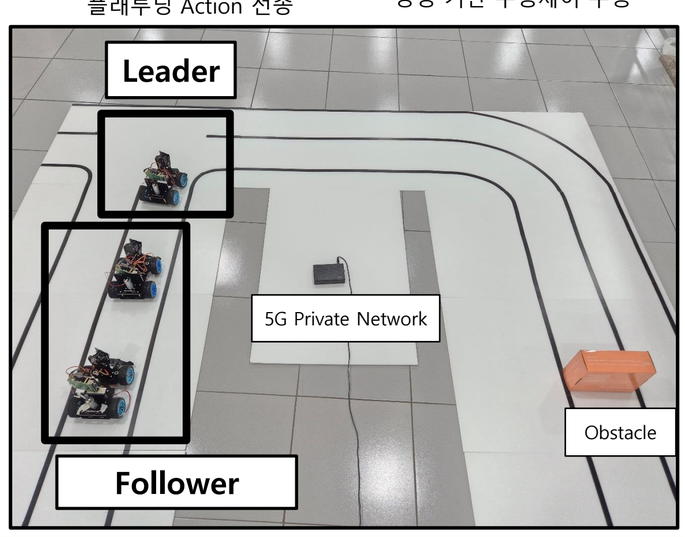




1-3. Structure

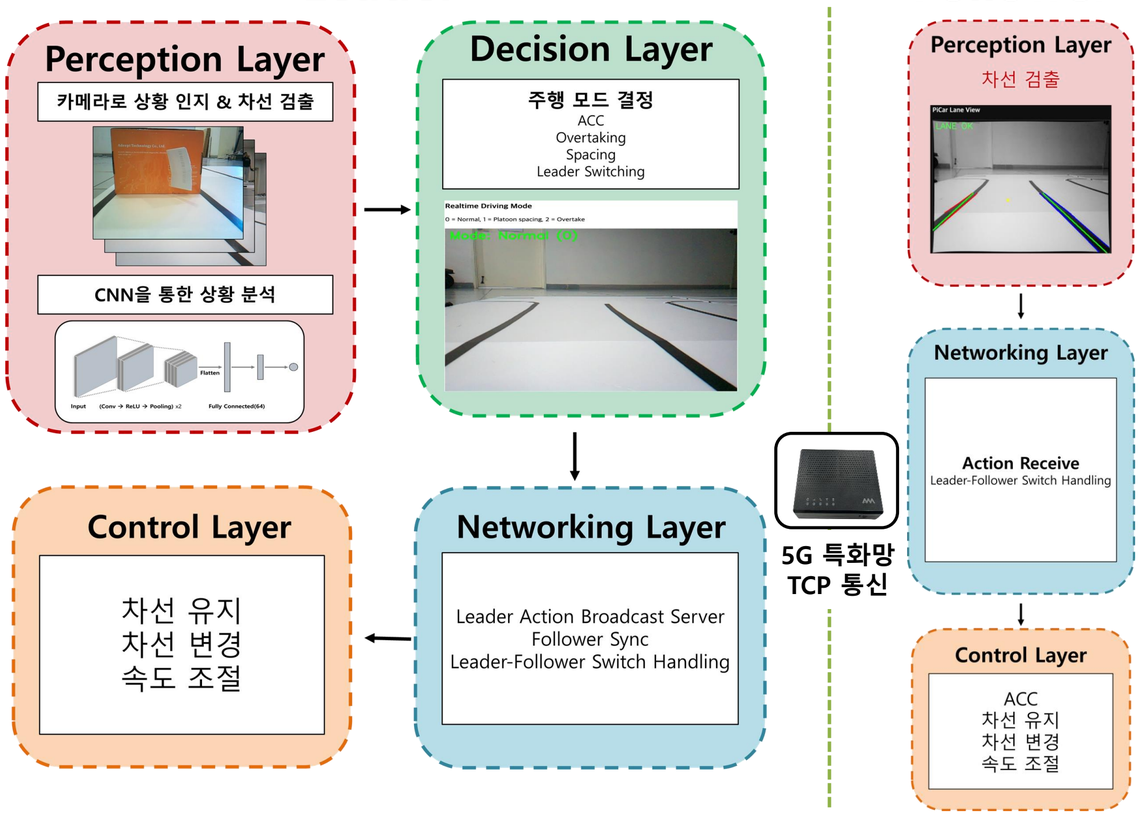
Leader
CNN 기반 도로 상황 분류
플래투닝 Action 전송

Follower
명령 기반 주행제어 수행



2. Design

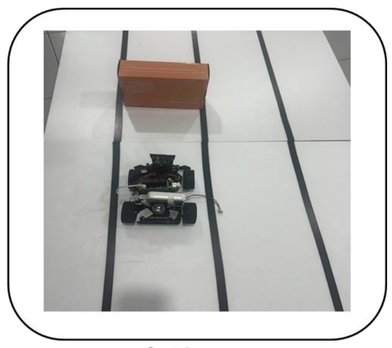
2-1. Flow Chart



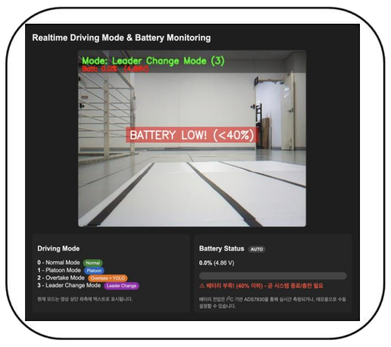
2-2. Situation Recognition



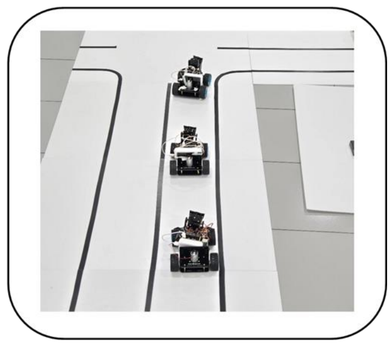
거리 조절 모드
(삼거리)



추월 모드
(장애물)

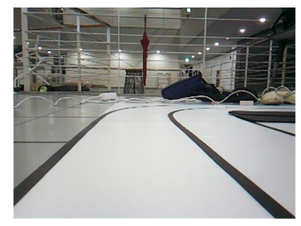


리더 교체 모드
(리더 베터리 부족 등)



ACC 모드
(평상시)

2-3. Lane Tracking



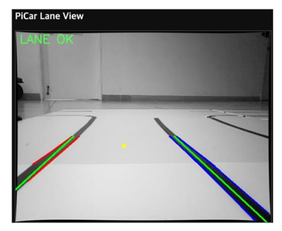
Input



ROI 기반 전처리

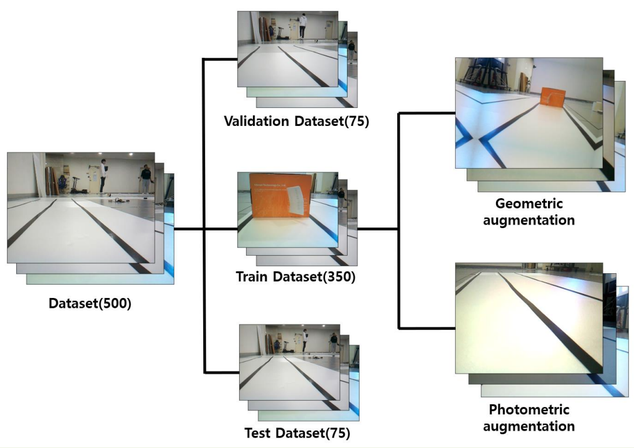
차선 중앙 계산
PID 조향

Hough Transform
Polynomical Fitting



LKAS 주행

2-4. CNN-Based Situation Classification



Dataset – overfit 방지 augmentation
500장의 dataset 구축
7:1.5:1.5의 비율로 train/validation/test를 분할
Photometric aug, Geometric aug을 적용하여 **기존 대비 3배의 dataset**을 구축

Train
증강된 dataset은 2-Stage **CNN((Conv→ReLU→Pooling)x2)** 및 64차원 일반 주행, 차간 거리, 추월 모드의 세 가지 상황을 실시간으로 분류하며, 경량화된 구조를 통해 **라즈베리파이 기반 차량에서도 안정적인 추론 속도를 확보**MLP 분류기에 입력되어

2-5. 5G V2V Networking Protocol



Leader

5G TCP BroadCast



5G 특화망 저지연 V2V 통신

TCP
5G망에서 지연이 낮음
TCP ACK 기반 Error에 Robust
Private 5G에서 RLC Acknowledged Mode + HARQ로 RTT 10~20ms

5G gNB / UPF

Action 전달

Clients (Follower)



"리더 변경" Action

기존 Leader BroadCast 종료

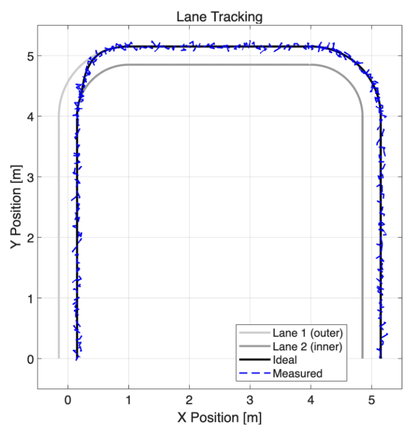
Follower가 선두로 이동

Follower BroadCast 시작

기존 Leader는 Action Receive

3. Performance

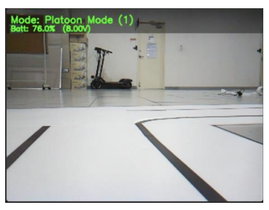
3-1. Lane Tracking Accuracy



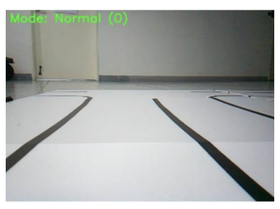
이상적인 Lane Tracking 결과와 비교했을 때 실제 주행에서의 편차가 매우 작게 나타난다. 이는 실제 주행 시 오차가 거의 발생하지 않음을 의미한다.

3-2. Driving Mode Classification Performance

Class (Mode)	Precision (%)	Recall (%)	F1-score (%)
Normal	93.8	95.1	94.4
Spacing	91.2	89.7	90.4
Overtake	92.5	90.3	91.4
Macro Average	**92.5**	**91.7**	**92.1**

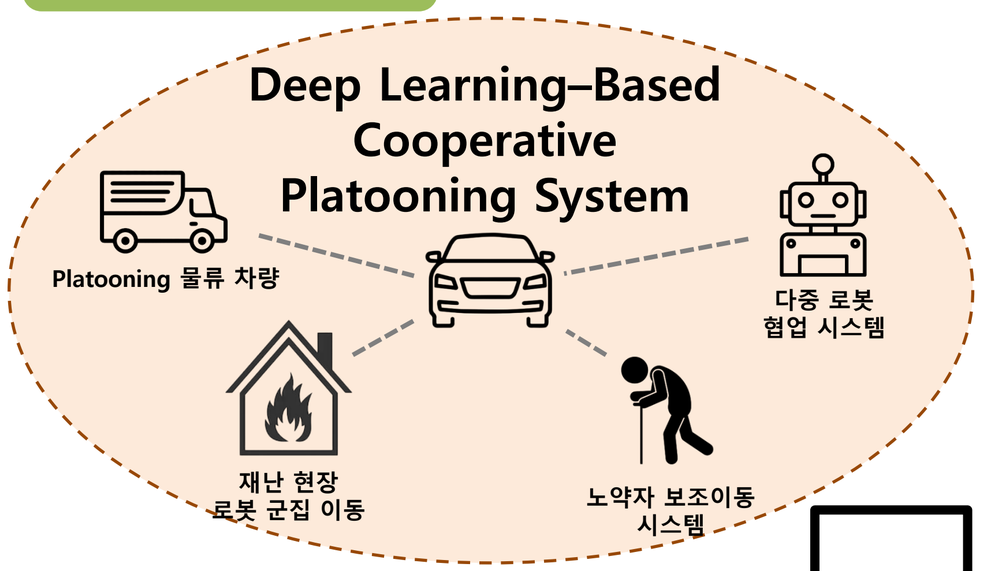






표는 CNN 기반 Driving Mode Classification의 성능을 나타낸다. Normal 모드에서 가장 높은 정확도를 보였으며, Spacing과 Overtake 모드 역시 전반적으로 안정적인 분류 결과를 보였다. 이는 모델이 다양한 주행 상황을 균형 있게 인식함을 확인할 수 있다.

4. Application



Demo Video QR Code